考试课程　<<**理论力学**>>　　199　年　月　日

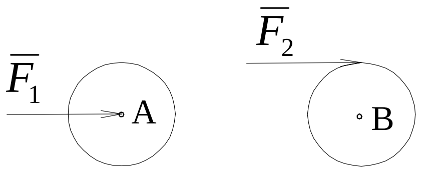
班号____________　　姓名_________　　学号__________

一填空与选择题（20 分）、

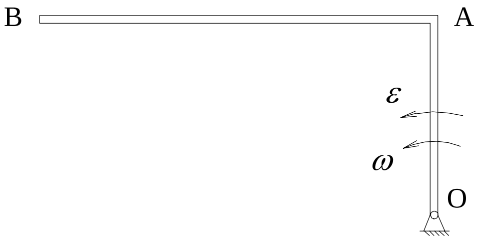
（1）两个相同的均质圆盘，平放在光滑水平面上，在其上各作用一水平力 $\overline{F}_1$ 与 $\overline{F}_2$，位置如图所示，$\overline{F}_1$ 作用在轮心上，$\overline{F}_2$ 作用在轮缘上，圆盘由静止开始运动。

两圆盘分别作什么运动？　答：______________________________________；

若 $F_1 = F_2$，　则哪个圆盘的质心运动得快？　答：________________________。


$\overline{F}_1$
A
$\overline{F}_2$
B

第一（1）题图

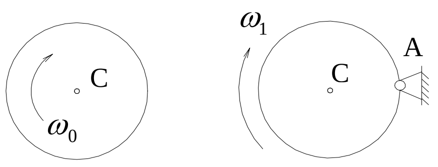

B
A
ε
ω
O

第一（2）题图

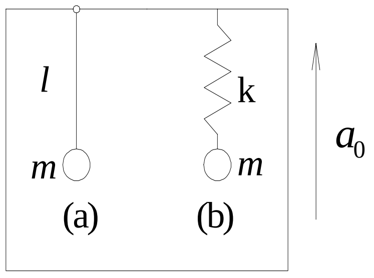
（2）直角形刚性弯杆 OAB 由 OA 与 AB 两均质杆固接而成，其中 AB=2R, OA=R, AB 杆的质量为 m。 图示瞬时杆绕 O 轴转动的角速度与角加速度分别为 ω 与 ε，则 AB 杆的惯性力系向 O 点简化的结果为____

____。（方向标在图上）

（3）质量为 m，半径为 R 的均质圆盘，在水平光滑面上以角速度 ω_0 绕质心 C 转动。突然在盘边缘 A 处用一销钉固定住，则此后圆盘角速度 ω_1 的大小为__________________。


C
ω_0
ω_1
C
A

第一（3）题图

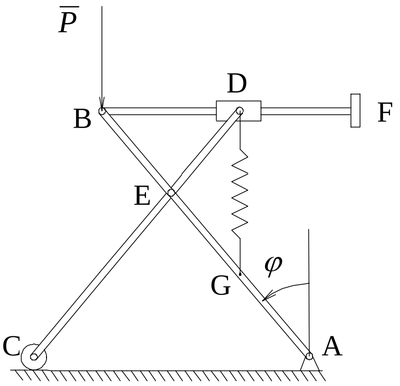


第一（4）题图

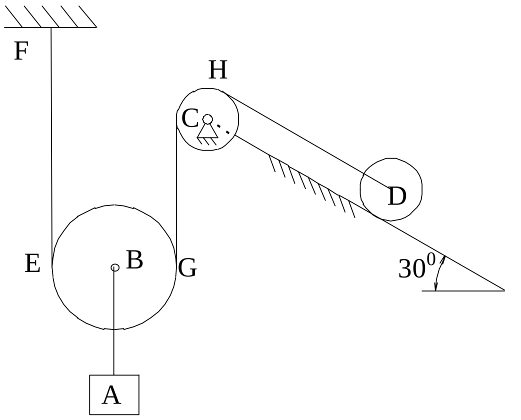
（4）在图示的刚性框内装有两个微振动系统　（a）无质量刚性杆—小球系统；（b）线性弹簧—质量系统，两微振系统的固有频率相同，若已知 l=500mm, m=1kg, 试计算弹簧的刚度系数 k=____________________。　若刚性框以匀加速度 a_0 $(a_0 > 0)$ 向上运动，则（a）系统的频率______　　　　，（b）系统的频率____________。

增加；　降低；　不变。

二（15 分）、在图示机构中，AB、CD 两杆长均为 l=3m, 铰链 E 在两杆的三分点上（AE=2EB=2ED），且弹簧的悬挂点 G 是 AE 的中点， 套筒 D 可在横杆 BF 上滑动。 当 φ=0 时弹簧处于原长，弹簧的刚度系数 k=1.8 kN/m。忽略系统的自重和摩擦，试用虚位移原理求 B 处作用载荷 P=1.2kN 时系统的平衡位置。



第二题图



第三题图

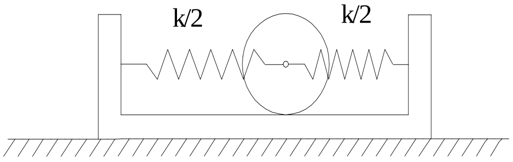
三（25 分）、图示提升机构由不可伸长且质量可忽略的绳子 FEGHD 将轮 C、D 及 B 连接成一系统。 所有轮子与绳子之间没有相对滑动， 斜面足够粗糙， 绳子 DH 段与斜面平行。C 和 D 为均质轮，质量各为 m, 半径为 R；轮 B 为非偏心轮，质量为 4m，对轮心的回转半径为 R，半径为 2R；质量为 m 的重物 A 通过无质量的绳子悬挂在轮 B 的中心。 求在重力的作用下系统运动过程中：（1）重物 A 下降的加速度；（2）绳子 EF 的张力。

四（20 分）、图示系统中, 质量为 M 的平台可在光滑水平面上滑动, 质量为 m 的均质圆轮相对平台作纯滚动, 与轮心相连的两弹簧的刚度系数均为 k/2, 相对平衡位置在平台的中点。(1) 写出系统的拉格朗日函数及运动微分方程；(2) 求出系统的首次积分并说明其物理意义；(3) 求圆轮相对于平台作微振动的周期。

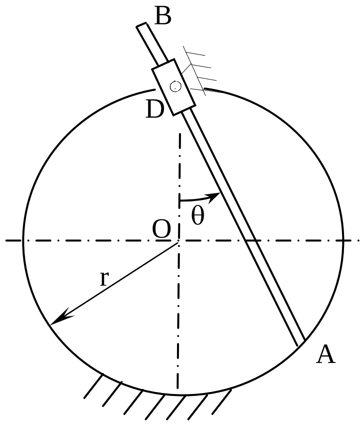
五（20 分）、长为 2r, 质量为 m 的均质细杆 AB 套在光滑且无质量的套筒 D 内，A 端可沿半径为 r 的铅垂面内的光滑园槽滑动，在 $\theta=45^0$ 处将杆无初速地释放，求当滑到 $\theta=0^0$ 位置时：

（1）AB 杆的角速度 ω_{AB} 与角角速度 ε_{AB} ；

（2）在此瞬时 A、D 处的约束力。



第四题图



第五题图